二次関数の決定　数学 I

解答

1　頂点・軸から求める

(1) $y=a(x-2)^2-3$ に $(3,-1)$ を代入。$a-3=-1$、$a=2$

答　$y=2(x-2)^2-3$　$(=2x^2-8x+5)$

(2) $y=a(x+1)^2+4$ に $(1,-4)$ を代入。$4a+4=-4$、$a=-2$

答　$y=-2(x+1)^2+4$　$(=-2x^2-4x+2)$

(3) $y=a(x-3)^2+q$ とおくと、$4a+q=5$、$a+q=-1$。よって $a=2$、$q=-3$

答　$y=2(x-3)^2-3$　$(=2x^2-12x+15)$

(4) $y=a(x+2)^2+q$ とおくと、$4a+q=1$、$a+q=-2$。よって $a=1$、$q=-3$

答　$y=(x+2)^2-3$　$(=x^2+4x+1)$

2　3点を通る

(1) $y=ax^2+bx+c$ とおく。$c=1$、$a+b=-1$、$4a+2b=2$

答　$y=2x^2-3x+1$

(2) $a-b+c=0$、$a+b+c=6$、$4a+2b+c=15$ を解く

答　$y=2x^2+3x+1$

(3) $a+b+c=-2$、$4a+2b+c=-3$、$16a+4b+c=1$ を解く

答　$y=x^2-4x+1$

3　x 軸との交点から求める

(1) $y=a(x-1)(x-3)$ に $(0,6)$ を代入。$3a=6$、$a=2$

答　$y=2(x-1)(x-3)$　$(=2x^2-8x+6)$

(2) $y=a(x+2)(x-4)$ に $(1,-9)$ を代入。$-9a=-9$、$a=1$

答　$y=(x+2)(x-4)$　$(=x^2-2x-8)$

(3) 接するので頂点は $(2,0)$。$y=a(x-2)^2$ に $(4,8)$ を代入。$4a=8$、$a=2$

答　$y=2(x-2)^2$　$(=2x^2-8x+8)$

(4) $y=a(x+3)(x-1)$ に $(-1,8)$ を代入。$-4a=8$、$a=-2$

答　$y=-2(x+3)(x-1)$　$(=-2x^2-4x+6)$

4　最大値・最小値などから求める

(1) 頂点 $(1,-4)$ で下に凸。$4a-4=4$、$a=2$

答　$y=2(x-1)^2-4$　$(=2x^2-4x-2)$

(2) 頂点 $(-2,5)$ で上に凸。$4a+5=1$、$a=-1$

答　$y=-(x+2)^2+5$　$(=-x^2-4x+1)$

(3) x^2 の係数は 2 なので $y=2x^2+bx+c$。$b+c=1$、$3b+c=-11$ より $b=-6$、$c=7$

答　$y=2x^2-6x+7$

(4) 頂点を $(p,p+1)$ とすると $y=-(x-p)^2+p+1$。$(0,-1)$ を代入して $-p^2+p+1=-1$、$p^2-p-2=0$、$p=-1,2$

答　$y=-(x+1)^2$、$y=-(x-2)^2+3$

［指導メモ］
与えられた条件からどの形でおくかを最初に判断させることがポイント。「頂点・軸・最大最小」は $y=a(x-p)^2+q$、「x 軸との交点・接する」は $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$、「ばらばらな3点」は $y=ax^2+bx+c$。平行移動の問題（4(3)(4)）は x^2 の係数が変わらないことに気づけるかを確認する。